Valoración

Modelización Black.

Modelos estándar para Equity

José Javier Calderón jcalderon@afi.es

Afi



Índice

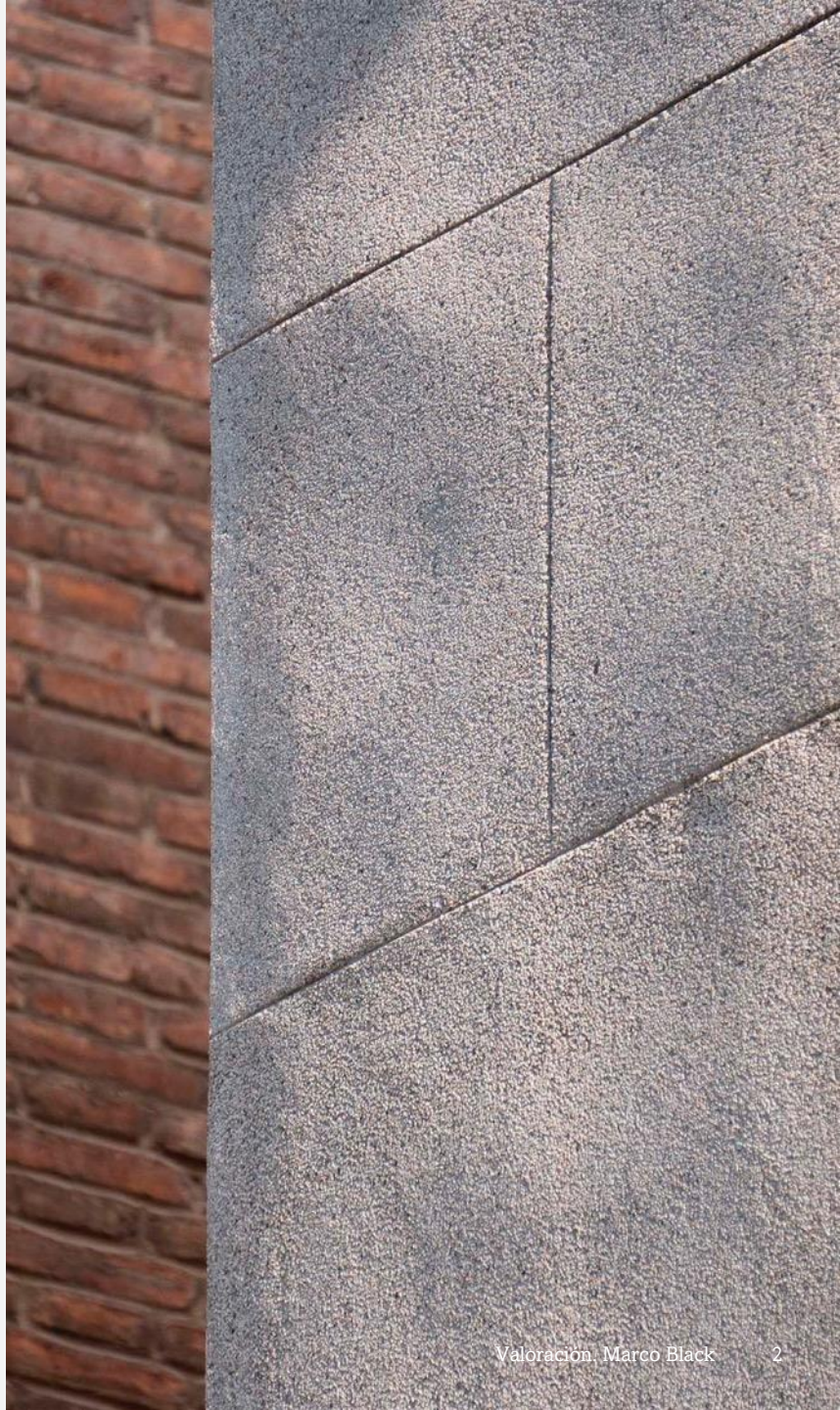
1. Introducción

2. Marco Black en equity

3. Marco Black en tipos de interés
    1. Para tipos forward
    2. Para tipos swap

Anexo I. Nuevo marco tipos

Anexo II. Marco Black en FX



01. Introducción



Enfoque

El **marco Black de modelización** es un enfoque general para construir modelos de **mercado libres de arbitraje**.

Es el enfoque estándar con el que *"cotizan"* las opciones básicas (*vanilla*) de equity, de tipos de interés y de tipo de cambio.

En la práctica, el marco Black es un diccionario que traduce precios de opciones en volatilidades y viceversa, permitiendo así la comparación homogénea de opciones con distintos subyacentes, vencimientos, strikes, etc.

La volatilidad de los derivados en el marco Black desempeña un papel análogo al de la TIR en el descuento de flujos de instrumentos de deuda:

- Con la TIR se comparan rentabilidades,
- Con la volatilidad se comparan riesgos

Enfoque

Como en cualquier enfoque de valoración:

1. Se seleccionan los **activos básicos** pertinentes (normalmente, aquellos indispensables para la replicación del instrumento en cuestión);
2. se selecciona un **numerario** conveniente;
3. se postula que los (procesos de precios de los) activos básicos, expresados en el numerario seleccionado, son **martingalas**, garantizando así que el modelo es (**internamente**) libre de arbitraje.
4. Cada evolución partirá de los valores actuales cotizados de los activos básicos (para garantizar que no haya arbitrajes **externos** con los activos básicos del modelo).

Pero además, y esto es lo especial del **marco Black**

5. se postula que los activos **expresados en el numerario** siguen una **evolución lognormal browniana** sin deriva (que garantiza la condición de martingala), y con **volatilidad constante**.

Enfoque

Es decir, para cada activo se postulan evoluciones de la forma

$$dV_t = \sigma V_t dW_t \quad \text{donde} \quad V_t = \frac{activo}{numerario_t}$$

y se incorpora la **estructura de correlación** entre los brownianos de los distintos activos que sea precisa.

Como no tienen deriva, cada uno de los procesos V_t será **martingala**.

En el caso (habitual) en que la **volatilidad σ sea constante** se tendrá, además, que, para cada t,

$$V_t = V_0 \cdot e^{\sigma\sqrt{t}Z - \frac{\sigma^2}{2}t}$$

donde Z una normal estándar (distinta para cada t). Cada V_t es, por tanto, una variable **lognormal**.

Fórmulas

En cada caso de aplicación del marco Black, la elección juiciosa (estandarizada) del numerario y la hipótesis de martingala lognormal nos conducirán a que las opciones vanilla,

- calls y puts (equity);
- caplets y floorlets, swaptions (tipos);
- opciones sobre FX;

admiten, dentro de este marco Black de modelización, fórmulas analíticas: fórmulas de **Black-Scholes**, todas con una misma estructura estandarizada

Volatilidad

La volatilidad σ de la evolución lognormal del subyacente en términos del numerario es el **parámetro esencial en las fórmulas.**

En los mercados se ha estandarizado la cotización de la volatilidad que hay que imputar en la fórmula de Black–Scholes para obtener el precio. Las cotizaciones (vía Black) de estos instrumentos vanilla son luego inputs para la valoración de instrumentos más complejos.

Observación. Cálculos de Black-Scholes

Repetidamente apelaremos al siguiente cálculo, que requeriremos en valoraciones de distintos instrumentos de tipo call, dando lugar en cada caso a una fórmula de tipo Black–Scholes. Supongamos que W es una normal $N(-\eta 2/2, \eta)$. Es decir,

$$W = -\frac{\eta^2}{2} + \eta\, Z, \text{con } Z \sim N(0,1).$$

Obsérvese que la media de W ha sido elegida para que $\mathrm{E}(e^W) = 1$. Entonces:

$$\mathrm{E}\left((Ae^W - K)^+\right) = A\Phi(d_+) - K\Phi(d_-) \quad \text{donde} \quad d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{A}{K}\right)}{\eta} \pm \frac{\eta}{2}$$

Como $(Ae^W - K)^+ - (K - Ae^W)^+ = (Ae^W - K)$, y además $\mathrm{E}(Ae^W - K) = A - K$, se deduce que

$$\mathrm{E}\left((K - Ae^W)^+\right) = \mathrm{E}\left((Ae^W - K)^+\right) - (A - K),$$

Donde, finalmente:

$$\mathrm{E}\left((K - Ae^W)^+\right) = K\Phi(-d_-) - A\Phi(-d_+)$$

Observación. Cálculos de Margrabe

Ocasionalmente apelaremos al siguiente cálculo:

si X e Y son variables positivas;

si X/Y e Y son lognormales;

y si $\ln(X/Y)$ tiene desviación típica η,

entonces

$$\mathrm{E}\left((X-Y)^{+}\right) = \mathrm{E}(X)\Phi(\mathrm{d}_{+}) - \mathrm{E}(Y)\Phi(\mathrm{d}_{-}) \quad \text{donde} \quad \mathrm{d}_{\pm} = \frac{\ln\left(\frac{\mathrm{E}(X)}{\mathrm{E}(Y)}\right)}{\eta} \pm \frac{\eta}{2}$$

El cálculo Black–Scholes es un caso particular.

Si X e Y son lognormales cuyos logaritmos tienen desviaciones típicas σ_X y σ_Y y correlación ρ, entonces X/Y es lognormal y tiene desviación típica:

$$\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\rho\sigma_X\sigma_Y}$$

Para obtener el resultado, basta cambiar de la probabilidad **P** dada a **Q**, $dQ = \left(\frac{Y}{E(Y)}\right) dP$ y usar el cálculo Black–Scholes. Nótese que X/Y sigue siendo lognormal (con la misma desviación típica) bajo **Q**.

02. Marco Black en equity



El modelo

Recordemos lo dicho anteriormente:

1. *Se seleccionan los **activos básicos** pertinentes (normalmente, aquellos indispensables para la replicación del instrumento en cuestión);*
2. *se selecciona un **numerario** conveniente;*
3. *se postula que los (procesos de precios de los) activos básicos, expresados en el numerario seleccionado, son **martingalas**, garantizando así que el modelo es (**internamente**) libre de arbitraje.*
4. *Cada evolución partirá de los valores actuales cotizados de los activos básicos (para garantizar que no haya arbitrajes **externos** con los activos básicos del modelo).*

*Pero además, y esto es lo especial del **marco Black***

5. *se postula que los activos **expresados en el numerario** siguen una **evolución lognormal browniana** sin deriva (que garantiza la condición de martingala), y con **volatilidad constante**.*

El modelo

Activos básicos

Tenemos dos activos básicos:

- Una acción o índice subyacente de referencia (por ahora sin dividendos), cuya cotización en tiempo t denotaremos por

$$S_t$$

- Y la cuenta bancaria β_t, que usaremos como numerario. Suponemos que β_t tiene una rentabilidad continua determinista r por unidad de tiempo; es decir, $\beta_t = e^{rt}$

Numerario

Usaremos como numerario la cuenta bancaria $\beta_t = e^{rt}$. Nótese que $\beta_0 = 1$

El modelo

Probabilidad de valoración

Modelizamos imponiendo una probabilidad **Q** bajo la cual S_t/β_t es **Q**-martingala (por supuesto, $\frac{\beta_t}{\beta_t} = 1$ es también **Q**-martingala)

Así garantizamos que no hay oportunidades de arbitraje invirtiendo autofinanciadamente en esos activos básicos.

Para obtener el valor Y_0 a mercado de un activo Y (replicable con S y cuenta bancaria β) que paga Y_T en tiempo T, calcularemos

$$\frac{Y_0}{\beta_0} = \mathrm{E}_Q\left(\frac{Y_T}{\beta_T}\right)$$

Es decir

$$Y_0 = e^{-rT}\mathrm{E}_Q(Y_T)$$

Pues $\beta_0 = 1$ y $\beta_T = e^{rT}$. En palabras, el precio del activo (replicable) es el promedio (con **Q**) descontado de los flujos en tiempo T.

El modelo

Evolución lognormal Black

Se propone la evolución

$$d\left(\frac{S_t}{\beta_t}\right) = \sigma \cdot \left(\frac{S_t}{\beta_t}\right) dW_t$$

que, como no tiene deriva, garantiza que S_t/β_t es martingala. El lema de Itô nos dice entonces que

$$(*)\ \frac{S_T}{\beta_T} = \frac{S_0}{\beta_0} e^{-\frac{\sigma^2}{2}T} e^{\sigma\sqrt{T}Z}$$

donde Z es una normal estándar, y también que

$$(**)\ dS_t = rS_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t$$

De $(*)$ (simplemente despejando) o de $(**)$ (vía una nueva aplicación del lema de Itô) se obtiene la forma explícita de la variable S_T en un vencimiento T:

$$S_T = S_0 e^{\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)T} e^{\sigma\sqrt{T}Z}$$

2. Marco Black en equity

Observación 1

Para resolver $(*)$: hay que comprobar que

$$dA_t = \sigma A_t dW_t \;\rightarrow\; A_t = A_0 e^{-\frac{t\sigma^2}{2}} e^{\sigma\sqrt{t}Z}$$

Tomamos $B_t = \ln(A_t)$. Es decir, $B_t = f(t, A_t)$, con $f(t,x) = \ln(x)$. Las derivadas de interés son

$$f_t = 0$$

$$f_x = \frac{1}{x}$$

$$f_{xx} = -\frac{1}{x^2}$$

Entonces

$$dB_t = f_t(t,A_t)dt + f_x(t,A_t)dA_t + \frac{1}{2}f_{xx}(t,A_t)(dA_t)^2 = \frac{1}{A_t}\sigma A_t dW_t - \frac{1}{2}\frac{1}{A_t^2}\sigma^2 A_t^2 dt = -\frac{\sigma^2}{2}dt + \sigma dW_t$$

La resolución, directa, de esta regla estocástica, da

$$B_t = B_0 - \frac{\sigma^2}{2}t + \sigma\sqrt{t}Z$$

y tras exponenciar, se obtiene el resultado buscado.

2. Marco Black en equity

Observación 2

Para resolver $(**)$: Llamamos

$$A_t = \frac{S_t}{e^{rt}}$$

Cuya evolución es

$$dA_t = \sigma A_t dW_t$$

Tenemos que $S_t = e^{rt}A_t = f(t, A_t)$, con $f(t,x) = e^{rt}x$. Las derivadas que nos interesan son:

$$f_t = re^{rt}x$$
$$f_x = e^t$$
$$f_{xx} = 0$$

$$dS_t = re^{rt}A_t dt + e^{rt}dA_t = re^{rt}\frac{S_t}{e^{rt}}dt + e^{rt}\sigma\frac{S_t}{e^{rt}}dW_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t$$

El argumento de cartera replicante

1. Carteras de inversión

La composición de una cartera de inversión en tiempo t vienen dada por a_t unidades de activo S y b_t unidades de la cuenta bancaria β. Aquí, a_t y b_t son dos procesos.

El valor de la cartera en tiempo t es el proceso

$$V_t = a_t S_t + b_t \beta_t$$

Recordemos que:

$$d\beta_t = r\beta_t dt \Longrightarrow \beta_t = e^{rt}$$
$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t \, dW_t$$

El argumento de cartera replicante

2. Carteras autofinanciadas

Decimos que la cartera es autofinanciada si

$$dV_t = a_t dS_t + b_t d\beta_t$$

Observación

Supongamos h pequeño. La cartera es autofinanciada si

$$a_{t+h}S_{t+h} + b_{t+h}\beta_{t+h} \approx a_t S_{t+h} + b_t \beta_{t+h}$$

Esto supone que

$$V_{t+h} - V_t = (a_{t+h}S_{t+h} + b_{t+h}\beta_{t+h}) - (a_t S_t + b_t \beta_t) =$$

$$= a_t(S_{t+h} - S_t) + b_t(\beta_{t+h} - \beta_t)$$

$$+(a_{t+h}S_{t+h} + b_{t+h}\beta_{t+h}) - (a_t S_{t+h} + b_t \beta_{t+h})$$

dV_t

≈ 0

El argumento de cartera replicante

3. Carteras autofinanciadas y martingalas

El proceso de valor de una cartera autofinanciada, en términos del numerario,

$$Z_t = \frac{V_t}{\beta_t} = e^{-rt} V_t$$

Es martingala. De hecho,

$$dZ_t = a_t \frac{S_t}{\beta_t} \sigma dW_t$$

Ejercicio: demostrar esta última igualdad.

El argumento de cartera replicante

4. No hay arbitraje

Una oportunidad de arbitraje es una cartera de inversión autofinanciada tal que

$$V_0 = 0, \qquad V_T \geq 0, \qquad y \quad \mathrm{P}(\mathrm{V_T} > 0) > 0.$$

Como el proceso $\frac{V_t}{\beta_t}$ es martingala para todo t, tenemos que

$$\mathbf{E_Q}\left(\frac{V_T}{\beta_T}\right) = \frac{V_0}{1}$$

$$> 0 \qquad = 0$$

El argumento de cartera replicante

5. Cartera replicante

Tenemos un derivado C, de vencimiento T, cuyo precio en tiempo $t$viene dado por

$$C_t = f(t, S_t),$$

Donde $f(t, x)$ es una cierta función de dos variables. Queremos hallar una cartera autofinanciada, de valor,

$$V_t = a_t S_t + b_t \beta_t$$

Tal que $V_T = C_T$ (y, de hecho, tal que $V_t = C_t$ para todo $t \leq T$)

El argumento de cartera replicante

5. Cartera replicante

Primero, por ser cartera autofinanciada (3),

$$(*)\ \ d\left(\frac{V_t}{\beta_t}\right) = a_t \frac{S_t}{\beta_t}\sigma dW_t$$

Por otro lado, usando el lema de Itô,

$$(**)\ \ d\left(\frac{V_t}{\beta_t}\right) = \frac{1}{\beta_t}\left[\left(-rf(t,S_t) + f_t + rf_x(t,S_t)S_t + \frac{1}{2}f_{xx}(t,S_t)\sigma^2 S_t^2\right)dt + \sigma f_x(t,S_t)S_t dW_t\right]$$

Por tanto:

$$a_t = f_x(t,S_t), \qquad b_t = \frac{1}{\beta_t}[f(t,S_t) - f_x(t,S_t)S_t]$$

Valoración de opciones

1. Valoración de una call/put europea de strike K (sin dividendos)

El pago de una call X sobre S a vencimiento T es $X_T = (S_T - K)^+$. Su precio hoy viene dado por

$$\text{valor}_{\text{hoy}}\text{call} = e^{-rT}\mathbf{E_Q}\left((S_T - K)^+\right)$$

Como

$$S_T = S_0 \cdot e^{\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)T} e^{\sigma\sqrt{T}N_{0,1}}$$

Podemos resolver el cálculo como en la página 9, con

$$A = S_0 e^{rT}, \qquad \eta = \sigma\sqrt{T}, \qquad y \;\; W = \sigma\sqrt{T}Z - \frac{\sigma^2}{2}\sqrt{T}$$

Llevándonos a la fórmula

$$\text{valor}_{\text{hoy}}\text{call} = S_0\Phi(d_+) - Ke^{-rT}\Phi(d_-), \qquad d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{Ke^{-rT}}\right)}{\sigma\sqrt{T}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$$

Valoración de opciones

1. Valoración de una call/put europea de strike K (sin dividendos)

La correspondiente fórmula para la put es:

$$\text{valor}_{\text{hoy}}\text{put} = Ke^{-rT}\Phi(-d_-) - S_0\Phi(-d_+), \qquad d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{Ke^{-rT}}\right)}{\sigma\sqrt{T}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$$

Ejercicio: Montar la calculadora en Excel correspondiente. Obtener las gráficas de la prima en función de strike, volatilidad, vencimiento y tipo

Valoración de opciones

Observación. Prima en función de moneyness y de volatilidad acumulada

$$\frac{valor_{hoy}call}{S_0} = \Phi(d_+) - \frac{Ke^{-rT}}{S_0}\Phi(d_-)$$

Si escribimos la fórmula en función de las variables m (moneyness) y de $\sigma\sqrt{T}$ (volatilidad acumulada):

$$m = \ln\left(\frac{S_0 e^{rT}}{K}\right), \qquad \sigma\sqrt{T}$$

Obtenemos:

$$\frac{valor_{hoy}call}{S_0} = \Phi\left(\frac{m}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{\sigma\sqrt{T}}{2}\right) - e^{-m}\Phi\left(\frac{m}{\sigma\sqrt{T}} - \frac{\sigma\sqrt{T}}{2}\right)$$

Valoración de opciones

2. Valoración de una call/put europea de strike K (con dividendos)

Modelamos suponiendo dividendos “continuos” :

1. Recibimos una cantidad de dividendos a una tasa q por unidad de tiempo sobre la cotización;
2. Los dividendos se reinvierten continuamente en el subyacente.

Entonces, el valor de invertir (autofinanciadamente) en una unidad de S vale en tiempo t:

$$S_t e^{qt}$$

Para que no haya arbitraje, ha de darse que

$$Y_t = \frac{S_t e^{qt}}{\beta_t} = \frac{S_t e^{qt}}{e^{rt}}$$

Sea martingala.

Valoración de opciones

2. Valoración de una call/put europea de strike K (con dividendos)

Se impone la evolución

$$dY_t = \sigma Y_t dW_t$$

Por tanto, por Itô:

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Y por tanto, en $t = T$

$$S_T = S_0 e^{(r-q-\frac{\sigma^2}{2})T} e^{\sigma\sqrt{T}N_{0,1}}$$

Y, usando de nuevo el cálculo de la página 9:

$$\text{valor}_{\text{hoy}}\text{call} = (S_0 e^{-qT})\Phi(d_+) - (Ke^{-rT})\Phi(d_-), \qquad d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{S_0 e^{-qT}}{Ke^{-rT}}\right)}{\sigma\sqrt{T}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$$

Valoración de opciones

3. Valoración de una opción (europea) general

El valor de un derivado que paga $X_T = f(S_T)$, para una cierta función f, viene dado por:

$$\text{valor}_{\text{hoy}}\text{derivado} = e^{-rT}\mathbf{E_Q}\big(f(S_T)\big)$$

Para calcular esa esperanza, caben varias posibilidades:

- En ocasiones seremos capaces de calcular analíticamente la integral correspondiente, como en calls/puts, calls/puts digitales, etc.
- En otras, el flujo f se puede descomponer como combinación de calls, puts, etc. (desestructuración), y aplicar las habituales fórmulas de Black–Scholes (véase el perfil tipo butterfly que veremos a continuación).
- En todo caso, como conocemos la distribución de S_T , podemos calcular la esperanza por simulación.
- O, directamente, calcular numéricamente (discretizando) la integral

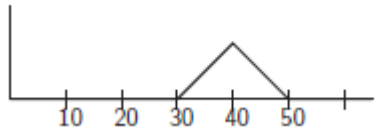
Valoración de opciones

3. Valoración de una opción (europea) general

Normalmente, se toma la cotización de la call vanilla para extraer con qué volatilidad se está cotizando (la volatilidad implícita), para luego usar esa información de volatilidad en la valoración de un instrumento como este derivado con perfil de flujos $f(S_T)$.

Ilustración

- Calcúlese numéricamente:
- Discretizando la integral
- Y por simulación MonteCarlo



El precio de la opción cuyo perfil de pagos aparece en la figura (la altura del "triángulo" es 10). Calcúlese también su precio por desestructuración (escribiéndolo, por ejemplo, como combinación de calls compradas y vendidas).

Valoración de opciones

4. Dividendo previsto D en tiempo T

Queremos valorar una opción europea que vence en un tiempo T' sobre un subyacente que pagará un cierto dividendo D en un tiempo T anterior. El perfil de pagos de la opción es f.

- Entre T y T', es decir, después del pago del dividendo, la cotización sigue la evolución

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Si condicionamos sobre el valor S_T, en tiempo T' tendremos:

$$S_{T'} = S_T e^{\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T'-T)} e^{\sigma\sqrt{T'-T}N_{0,1}}$$

El valor en tiempo T condicionado sobre S_T de un derivado que paga $f(S_{T'})$ es

$$\text{valor}_T(\text{condicionado a } S_T) = e^{-r(T'-T)} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(S_T e^{\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T'-T)} e^{\sigma\sqrt{T'-T}}\right)\left(\frac{e^{-\frac{u^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}\right) du$$

Valoración de opciones

4. Dividendo previsto D en tiempo T

Desde tiempo 0 hasta tiempo T, pero justo antes del pago del dividendo, la cotización evoluciona también como

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Denotamos por $\widetilde{S_T}$ la cotización en tiempo T justo antes de pagar el dividendo y por S_T la cotización justo después de ese pago. Tenemos que

$$\widetilde{S_T} = S_0 e^{\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)T} e^{\sigma\sqrt{T}N_{0,1}}$$

Y por tanto:

$$S_T = \widetilde{S_T} - D$$

Valoración de opciones

4. Dividendo previsto D en tiempo T

Así que

Valor = $e^{-rT}E\left(valor_T(condicionado\ a\ S_T)\right) =$

$$e^{-rT'}\iint f\left[\left(S_0 e^{\sigma\sqrt{T}v+\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)T}-D\right)e^{\sigma\sqrt{T'-T}u+\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T'-T)}\right]\frac{e^{-(u^2+v^2)}}{2\pi}dudv$$

Si hay varias fechas de pago de dividendos, hay que iterar el argumento anterior (dando lugar a una integral en más dimensiones).

Valoración de opciones

5. Varios subyacentes

Si hay dos subyacentes (el caso de más de dos subyacentes es análogo), digamos X e Y, se postulan las evoluciones

$$d\left(\frac{X_t}{\beta_t}\right) = \sigma_X \left(\frac{X_t}{\beta_t}\right) dW_t^X$$

$$d\left(\frac{Y_t}{\beta_t}\right) = \sigma_Y \left(\frac{Y_t}{\beta_t}\right) dW_t^Y$$

Con correlación instantánea ρ entre los brownianos. Los activos básicos son las dos acciones y la cuenta bancaria. Esto da que, en tiempo T,

$$X_T = X_0 e^{\left(r - \frac{\sigma_X^2}{2}\right)T} e^{\sigma_X \sqrt{T} N_X}$$

$$Y_T = Y_0 e^{\left(r - \frac{\sigma_Y^2}{2}\right)T} e^{\sigma_Y \sqrt{T} N_Y}$$

Con Z_X y Z_Y son normales estándar con correlación ρ

Valoración de opciones

5. Varios subyacentes

Si un instrumento paga una cierta función de la cotización a vencimiento T de ambas acciones, $f(X_T, Y_T)$, la prima será

$$e^{-(rT)}\mathbf{E}\big(f(X_T, Y_T)\big)$$

Que se puede calcular:

- Analíticamente, para obtener una fórmula cerrada (muy inusual);
- Discretizando la integral;
- O por simulación Montecarlo.

Otros numerarios

1. Bono cupón cero como numerario: valoración forward neutra

Queremos valorar opciones europeas, de vencimiento T, sobre un subyacente S. Podemos usar como **numerario** el bono B^T cupón cero de principal 1 que vence en ese tiempo futuro T, cuyo precio en tiempo t denotamos por $P(t,T)$.

Activos básicos

Tenemos dos activos básicos, el activo subyacente y el bono B^T.

Ahora los precios, tanto de S como de B^T, son **aleatorios**.

Otros numerarios

1. Bono cupón cero como numerario: valoración forward neutra

Probabilidad de valoración y numerario

Usamos como numerario al bono B^T (que, obsérvese, es sólo válido hasta tiempo T). Se impone que:

$$\frac{S_t}{P(t,T)}$$

Sea martingala hasta tiempo T.

La probabilidad de valoración asociada a ese numerario, que denotamos por $\mathbf{Q_F}$, se conoce como probabilidad forward neutra. Para valorar un derivado X de S que paga X_T en tiempo T,

$$\frac{valor_{hoy}(X)}{P(0,T)} = \mathrm{E}_{\mathrm{Q_F}}\left(\frac{X_T}{P(T,T)}\right) = \mathrm{E}_{\mathrm{Q_F}}(X_T)$$

Es decir,

$$valor_{hoy}(X) = P(0,T)\mathrm{E}_{\mathrm{Q_F}}(X_T)$$

Otros numerarios

1. Bono cupón cero como numerario: valoración forward neutra

Evolución lognormal

Se impone que $S_t/P(t,T)$ sigue una evolución lognormal

$$d\left(\frac{S_t}{P(t,T)}\right) = \left(\frac{S_t}{P(t,T)}\right)\sigma dW_t$$

Eso nos dice que, en cualquier tiempo t, el cociente $S_t/P(t,T)$ es una variable lognormal. Si queremos valorar un derivado europeo que vence en un tiempo t, el flujo de ese derivado dependerá de S_t, pero nosotros tenemos información sobre la distribución de valores del cociente $S_t/P(t,T)$.

Sin embargo, para tiempo T, tenemos que $P(T,T) \equiv 1$. De manera que

$$S_T = \frac{S_T}{P(T,T)} = \frac{S_0}{P(0,T)} e^{-\frac{\sigma^2}{2}T} e^{\sigma\sqrt{T}N_{0,1}}$$

Otros numerarios

1. Bono cupón cero como numerario: valoración forward neutra

Evolución lognormal

Para la call obtenemos la fórmula de Black-Scholes, aunque escrita en la forma

$$\text{valor}_{\text{hoy}}\text{call} = P(0,T)\left[\frac{S_0}{P(0,T)}\Phi(d_+) - K\Phi(d_-)\right]$$

Donde

$$d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{\frac{P(0,T)}{K}}\right)}{\sigma\sqrt{T}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$$

Si el tipo es constante, entonces $P(0,T)$ es simplemente e^{-rT} , y recuperamos la habitual fórmula de Black–Scholes. Pero aquí podemos admitir tipos estocásticos.

Otros numerarios

2. El propio subyacente como numerario

De nuevo, el activo de referencia es S_t, además de la cuenta bancaria $\beta_t = e^{rt}$. Usamos ahora a S_t como numerario; sea $\mathrm{Q_S}$ la probabilidad de valoración asociada, de manera que

$$\frac{S_t}{S_t} \quad y \quad \frac{\beta_t}{S_t}$$

son martingalas bajo $\mathrm{Q_S}$. La valoración de un derivado X que paga X_T en tiempo T es entonces

$$\frac{valor_{hoy}(X)}{S_0} = \mathrm{E}_{\mathrm{Q}_S}\left(\frac{X_T}{S_T}\right)$$

Se propone una evolución martingala lognormal para el cociente (β_t/S_t):

$$d\left(\frac{\beta_t}{S_t}\right) = \left(\frac{\beta_t}{S_t}\right)\sigma\, dW_t$$

Otros numerarios

2. El propio subyacente como numerario

Esto implica, por Itô, que S_t tiene la evolución

$$dS_t = (r + \sigma^2)S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Lo que supone que,

$$S_t = S_0 e^{\left(r+\frac{\sigma^2}{2}\right)t} e^{\sigma\sqrt{t}N_{0,1}}$$

Ejercicio: Demostrar la última igualdad

Otros numerarios

2. El propio subyacente como numerario

Ejemplo 1. $X_T = S_T$ si $S_T > K$

Bajo $\mathrm{Q_S}$, valoramos como sigue:

$$\frac{valor_{hoy}(X)}{S_0} = \mathrm{E_{Q_S}}\left(\frac{X_T}{S_T}\right) = \mathrm{E_{Q_S}}\left(1_{\{S_T>K\}}\right) = \mathrm{Q_S}(S_T > K)$$

Bajo Q_S, tenemos que $S_T = S_0 e^{\left(r+\frac{\sigma^2}{2}\right)T} e^{\sigma\sqrt{T}N_{0,1}}$. Esto nos da

$$valor_{hoy}(X) = S_0 \int_{-\infty}^{+\infty} 1_{\left\{S_0 e^{\left(r+\frac{\sigma^2}{2}\right)T} e^{\sigma\sqrt{T}x}\right\}} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{2\pi} dx$$

De donde deducimos que

$$valor_{hoy}(X) = S_0 \Phi\left(\frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}\right)$$

Otros numerarios

2. El propio subyacente como numerario

Ejemplo 2. Opción sobre el máximo de dos activos

Tenemos dos activos X e Y. Denotaremos por X_t e Y_t a los valores potenciales en tiempo t. Además tenemos la cuenta bancaria, con tipo de interés $\beta_t = e^{rT}$.

Interesa valorar el derivado Z que paga el **máximo entre X_T e Y_T en tiempo T**

$$Z_T = \max(X_T, Y_T)$$

Veamos ahora cómo, usando como numerario uno de los activos, por ejemplo, Y_t, podemos llegar a una fórmula de valoración cerrada. Modelamos postulando la existencia de una probabilidad Q_Y bajo la cual

$$\frac{Y_t}{Y_t}, \qquad \frac{X_t}{Y_t}, \qquad y \qquad \frac{e^{rt}}{Y_t} \qquad \text{son martingalas}$$

Otros numerarios

2. El propio subyacente como numerario

Ejemplo 2. Opción sobre el máximo de dos activos

Se proponen ahora evoluciones lognormales correladas a X_t y Y_t, y se ajustan sus derivas para que X_t/Y_t y β_t/Y_t resulten martingalas.

Al final, resulta que X_T/Y_T es una lognormal de la siguiente forma:

$$\left(\frac{X_T}{Y_T}\right) = \left(\frac{X_0}{Y_0}\right) e^{-\frac{\hat{\sigma}^2}{2}T} e^{\hat{\sigma}\sqrt{T}N_{0,1}}, \qquad \hat{\sigma}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\rho\sigma_X\sigma_Y$$

Reescribimos ahora el flujo del derivado como sigue:

$$Z_T = \max(X_T, Y_T) = Y_T + (X_T - Y_T)^+$$

Otros numerarios

2. El propio subyacente como numerario

Ejemplo 2. Opción sobre el máximo de dos activos

La fórmula de valoración sería ahora

$$\text{valor}_{\text{hoy}}(Z) = Y_0 \mathrm{E}_{\mathrm{Q_Y}}\left(\frac{Y_T + (X_T - Y_T)^+}{Y_T}\right) = Y_0 \mathrm{E}_{\mathrm{Q_Y}}\left(1 + \left(\frac{X_T}{Y_T} - 1\right)^+\right) = Y_0 + Y_0 \mathrm{E}_{\mathrm{Q_Y}}\left(\left(\frac{X_T}{Y_T} - 1\right)^+\right)$$

Aplicando Black/Margrabe

$$\text{valor}_{\text{hoy}}(Z) = Y_0 + X_0 \cdot \Phi(d_+) - Y_0 \Phi(d_-) = X_0 \Phi(d_+) + Y_0 \Phi(d_-)$$

Con

$$d_\pm = \left(\frac{\ln\left(\frac{X_0}{Y_0}\right)}{\sigma\sqrt{T}}\right) \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}, \qquad \sigma = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\rho\sigma_x\sigma_Y$$

Gracias

Afi Global Education